



OBJECTIFS

- Demander une valeur à l'utilisateur et la ranger dans une variable.
- Diviser un tour complet en parts égales.
- Faire varier la couleur du stylo au cours d'un tracé.

INFORMATION

Dans ce TP, nous allons créer un motif en forme de drapeau, puis demander à l'utilisateur combien de fois il souhaite le faire tourner autour du centre de la scène.

EXERCICE 1

Créer un bloc « Reprendre au début »

1. Ouvrir Scratch.
2. Dans la catégorie  Mes blocs, créer un bloc appelé « Reprendre au début ».
3. Définir ce bloc de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Relever le stylo.
2. Effacer les anciens tracés.
3. S'orienter à droite.
4. Aller au centre de la scène.
5. Mettre la taille du lutin à 20 % de sa taille initiale.
6. Mettre la couleur du stylo au violet clair.
7. Mettre la taille du stylo à 4.

✓ Validation par le professeur

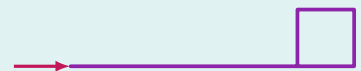
EXERCICE 2

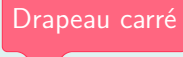
Créer un bloc « Drapeau carré »

1. Créer un bloc appelé « Drapeau carré », puis le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Mettre le stylo en position d'écriture.
2. Avancer de 100 pas.
3. Construire un carré de 25 pas de côté.



2. Tester le bloc 

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 3

Faire tourner le drapeau carré

On souhaite répéter le motif « Drapeau carré » autant de fois que l'utilisateur le décide, afin d'obtenir une figure du même type que celle ci-contre.

1. Créer une variable appelée « Nombre de drapeaux », et la laisser visible sur la scène.
2. Écrire le script principal du programme, correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand la touche « c » est pressée.
2. Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
3. Demander « Combien veux-tu de drapeaux en forme de carré ? » et attendre.
4. Mettre la variable « Nombre de drapeaux » à la réponse de l'utilisateur.
5. Répéter autant de fois que l'utilisateur le souhaite :
 - a. tracer le drapeau en forme de carré;
 - b. revenir au centre de la scène;
 - c. tourner de 360° divisé par le « Nombre de drapeaux »;
 - d. ajouter 10 à la couleur du stylo.



Indication. Un tour complet représente un angle de 360° . Pour effectuer une division, utiliser l'opérateur  de la catégorie  Opérateurs.

3. Tester ce script en choisissant plusieurs nombres de drapeaux différents.

✓ Validation par le professeur

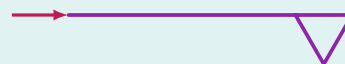
EXERCICE 4

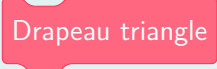
Créer un bloc « Drapeau triangle »

1. Créer un bloc appelé « Drapeau triangle », puis le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Mettre le stylo en position d'écriture.
2. Avancer de 100 pas.
3. Construire un triangle équilatéral de 25 pas de côté.

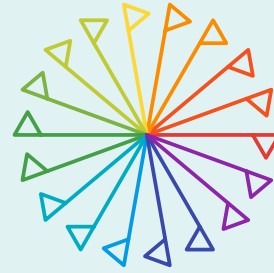


2. Tester le bloc 

Faire tourner le drapeau triangle

On souhaite maintenant répéter le motif « Drapeau triangle » autant de fois que l'utilisateur le décide, afin d'obtenir une figure du même type que celle ci-contre.

1. En s'inspirant de l'exercice précédent, écrire un script qui démarrera en appuyant sur la touche « t » du clavier.
2. Tester ce script en choisissant plusieurs nombres de drapeaux différents.



 Enregistrer le fichier